Arquitectura DSP en tiempo real:

“Control dinámico, ecualización y efectos”

Todo el sistema de procesamiento y ruteo de audio compuesto por las siguientes dos etapas, se encontraría encapsulado e integrado dentro de una aplicación gráfica desarrollada en PyQt5, que permitiría controlar los parámetros en tiempo real.

Etapa 1: Control Dinámico y Ecualización Espectral

Esta etapa inicial se encarga de acondicionar la amplitud de la señal en el tiempo y de realizar el balanceo frecuencial del audio de entrada a través de la interfaz visual.

Dinámicas

- Noise Gate Threshold: Corta el paso del audio cuando el volumen cae por debajo del umbral, eliminando ruidos de fondo en los silencios.
- Comp Threshold: Marca el límite de volumen a partir del cual el compresor empieza a actuar sobre la señal.
- Comp Ratio: Define con qué fuerza se aplastan o reducen los picos de volumen que superaron el umbral.

Ecualizador Gráfico

- Sub: Ajusta las frecuencias menores a 100 Hz.
- Low: Ajusta las frecuencias entre 100 y 500 Hz.
- Mid: Ajusta las frecuencias entre 500 y 2000 Hz.
- HiMid: Ajusta las frecuencias entre 2000 y 6000 Hz.
- Air: Ajusta las frecuencias mayores a 6000 Hz.

Etapa 2: Procesamiento Espacial, Coloración y Salida

La etapa final aplica la reverberación por convolución, introduce saturación armónica y gestiona el envío seguro de los datos hacia la placa de sonido, con información visual de los niveles.

Coloración y Efectos

- Espacio Acústico: La interfaz abre el explorador del sistema para importar un archivo .wav con una respuesta al impulso (IR).
- Mix Espacio Acústico: Mezcla la pista original seca con la reverberación convolutiva generada por la respuesta al impulso.
- Valvular Drive: Aplica soft-clipping a la onda, generando armónicos extra para darle un tono valvular o cálido antes de que el audio sature digitalmente.

Control de Niveles y Monitoreo

- Master Vol: Fader de ganancia final que sube o baja el volumen de todo el bloque procesado antes de enviarlo a la placa de sonido.
- Vúmetros IN/OUT: Barras visuales en la aplicación que miden en tiempo real los picos de la señal cruda que entra y de la señal procesada que sale, marcando en rojo si hay saturación en el sistema.